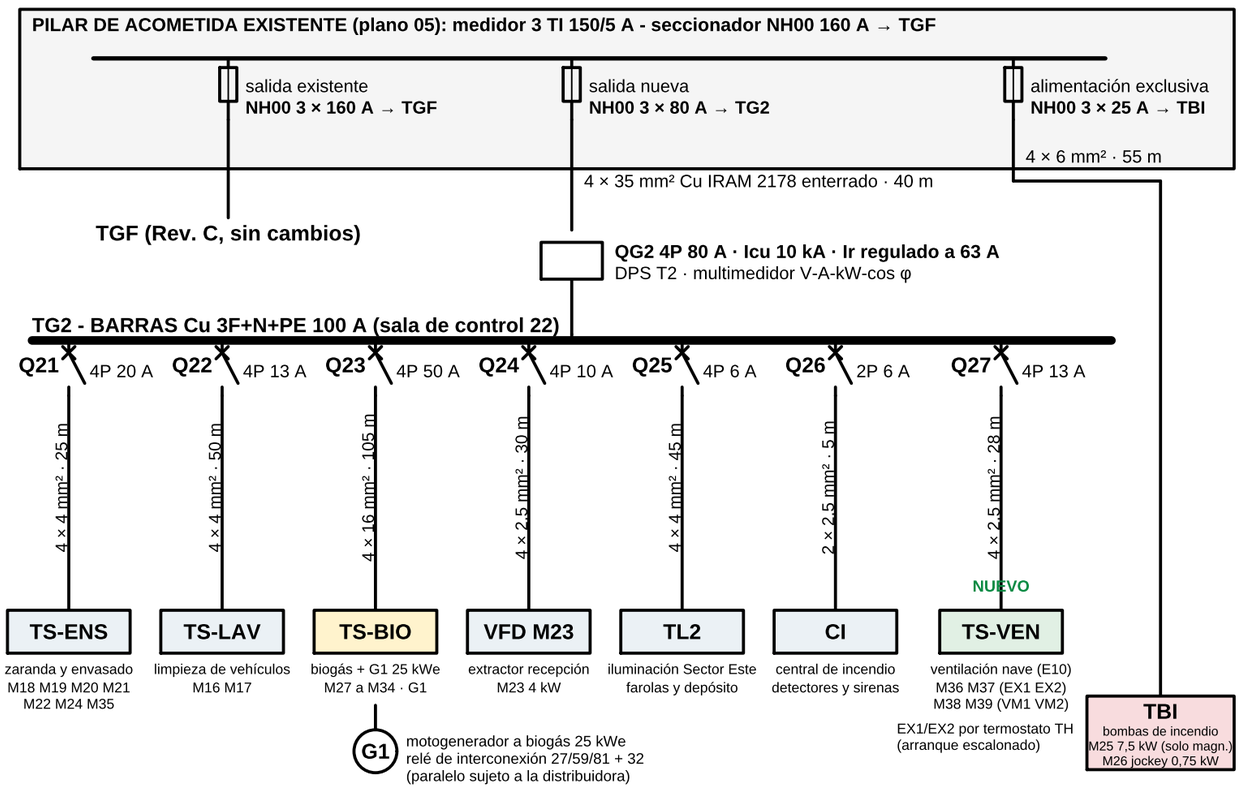
ESQUEMA UNIFILAR TG2 - 3 × 380/220 V - 50 Hz - ECT TT (el TGF de la Rev. C no se modifica)



CONSUMOS NUEVOS REV. D (TG2 y TBI)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Tablero
M16	Hidrolavadora de camiones (lavadero P1)	4,00	8,2	directo	TS-LAV
M17	Bomba del arco de desinfección	1,10	2,5	directo	TS-LAV
M18	Zaranda rotativa (trommel)	1,10	2,5	VFD	TS-ENS
M19	Alimentador de la ensacadora 25 kg	0,75	1,9	VFD	TS-ENS
M20	Cosedora de bolsas	0,37	0,9	directo	TS-ENS
M21	Cinta de salida de bolsas	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M22	Envasadora vertical de bolsas chicas	2,20	4,9	propio	TS-ENS
M23	Extractor de la campana de recepción	4,00	8,2	VFD	TG2
M24	Transportador flexible a la envasadora	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M25	Bomba de incendio	7,50	15,4	directo	TBI
M26	Bomba jockey de incendio	0,75	1,9	directo	TBI
M27	Bomba trituradora de alimentación a digestores	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M28	Agitador sumergible biodigestor BD-1	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M29	Agitador sumergible biodigestor BD-2	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M30	Agitador del tanque de digestato	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M31	Bomba de digestato y recirculación	3,00	6,2	directo	TS-BIO
M32	Separador sólido-líquido (tornillo prensa)	2,20	4,9	directo	TS-BIO
M33	Soplante de biogás	1,10	2,5	directo	TS-BIO (Ex)
M34	Bomba de agua caliente (calefacción de digestores)	0,55	1,4	directo	TS-BIO
M35	Actuador de la válvula desviadora del elevador	0,12	0,3	directo	TS-ENS
M36	Extractor EX-01 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M37	Extractor EX-02 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M38	Ventilador móvil VM-1 50" (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M39	Ventilador móvil VM-2 50" (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M40	Ventilador del enfriador de producto (Rev. F)	0,55	1,4	directo	TS-ENS
	TOTAL NUEVO (incluye incendio)	**50,09**			

Sombreado: agregados de esta revisión (E10, plano 24). Total anterior 45,84 kW + 4,25 kW.

VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS (Ib ≤ In ≤ Iz; ΔU; memoria 2.4)

Circ.	Destino	kW	Ib A	In A	Cable Cu	L m	Iz A	ΔU %
Q21	TS-ENS zaranda, envasado y enfriador	6,19	14,7	20	4 × 4 mm² (E)	25	23,7	0,74
Q22	TS-LAV limpieza de vehículos	5,10	10,7	13	4 × 4 mm² (E)	50	23,7	1,08
Q23	TS-BIO biogás + G1 25 kWe	22,85	40,0	50	4 × 16 mm² (D1)	105	60,8	2,17
Q24	VFD M23 extractor de recepción	4,00	8,2	10	4 × 2,5 mm² (E)	30	17,4	0,79
Q25	TL2 iluminación del Sector Este	1,89	3,0	6	4 × 4 mm² (D1)	45	28,5	0,30
Q26	CI central de incendio	0,15	0,8	6	2 × 2,5 mm² (E)	5	20,9	0,03
Q27	TS-VEN ventilación de la nave (E10)	3,70	10,3	13	4 × 2,5 mm² (E)	28	17,4	0,93
QG2	Acometida pilar → TG2 (demanda)	25,1	44,8	63*	4 × 35 mm² (D1)	40	93,1	0,44

* Acometida 4 × 35 mm² enterrada (Iz = 93,1 A): fusible NH00 80 A y QG2 80 A verifican In ≤ Iz; Ir = 63 A por selectividad. E: bandeja, D1: enterrado.

BALANCE Y POTENCIA A CONTRATAR

Balance de potencia	kW
Demanda TGF existente (Rev. C, fs 0,8)	54 - 59
Demanda nueva TG2 (fs 0,55 sobre 41,8 kW)	25,1
Bomba de incendio (no simultánea, se suma igual)	7,5
Total sin cogeneración (G1 parada)	91,6
Aporte de la cogeneración G1 (12,7 h/día)	−25
Potencia a contratar recomendada	**100**

Margen con G1 parada: 8,4 %

NOTAS

1. El TGF, sus 15 circuitos y el unifilar del plano 05 no se modifican: todas las cargas nuevas van al TG2.
2. La bomba de incendio se alimenta desde el pilar antes del QG (no la corta la parada general); sin relé térmico.
3. TS-BIO y los equipos en zona clasificada: motores y cajas Ex (IEC 60079), cables armados, puesta a tierra.
4. Caída de tensión máxima: 3 % en alimentadores y 5 % en motores (AEA 90364). Diferenciales 30 mA en tomas.
5. Distribuidora: Cooperativa La Agrícola Regional (LAR); confirmar potencia y conexión en paralelo de G1.
6. TS-VEN: EX1/EX2 con contactor y guardamotor 2,5-4 A comandados por termostato; VM1/VM2 en tomas 2P+T 16 A con diferencial 30 mA, uno en L1 y otro en L2.
7. Q25 (TL2): 6 campanas LED 150 W en el depósito (212 lx), farolas, proyectores Ex y reflectores = 1,89 kW. Q26 (CI) = 0,15 kW. Interruptores IEC 60898-1 clase de limitación 3.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: TG2, tableros seccionales, bomba de incendio y cogeneración	Grupo
E	10/2026	EX1-EX2 y VM1-VM2 en Q27 (TS-VEN); potencia recalculada; QG2 Ir = 63 A	Grupo
F	10/2026	Acometida 4×35 mm²; Q25 y Q26 con potencia (cálculo luminotécnico); largos reales	Grupo
G	11/2026	Ventilador M40 del enfriador de producto (Rev. F) en Q21; potencia recalculada	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESQUEMA UNIFILAR TG2 (CONSUMOS NUEVOS REV. D)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	23
Formato	Revisión
A3	G

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	23/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo